TÀI LIỆU PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN

WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NỘI THẤT THÔNG MINH

My Furniture Store • Flutter Web + ASP.NET Core + AI

Mục đích: trình bày chức năng, kiến trúc, công nghệ, cách sử dụng và hệ thống API.

Phạm vi đọc source: Flutter Web tại D:\KLTN\khoaluan; ASP.NET Core và Python AI tại D:\KLTN\furniture_BE\furniture_BE.

Ảnh chụp source: 16/08/2026. Tài liệu không chứa API key, mật khẩu hoặc chuỗi kết nối.

BẢN DÙNG CHO BUỔI PHẢN BIỆN

Ngày lập: 16/08/2026

Mục lục nội dung

- 1. Tóm tắt đồ án và điểm nổi bật
- 2. Kiến trúc tổng thể và công nghệ
- 3. Chức năng dành cho khách hàng
- 4. Chức năng dành cho Admin
- 5. Chức năng dành cho Shipper
- 6. Các luồng nghiệp vụ quan trọng
- 7. AI, thuật toán gợi ý và phối cảnh
- 8. Cơ sở dữ liệu và bảo mật
- 9. Hướng dẫn chạy và trình diễn
- 10. Danh mục API nội bộ và tích hợp ngoài
- 11. Kiểm thử, giới hạn và câu hỏi phản biện

Cách dùng tài liệu

Nếu chỉ có 10–15 phút chuẩn bị, đọc mục 1, sơ đồ ở mục 2, kịch bản demo ở mục 9 và câu hỏi phản biện ở mục 11. Phần API là phụ lục để tra cứu khi hội đồng hỏi sâu.

1. Tóm tắt đồ án và điểm nổi bật

My Furniture Store là web thương mại điện tử nội thất có ba vai trò: Khách hàng, Admin và Shipper. Hệ thống không chỉ bán hàng mà còn xử lý hậu cần, thu tiền/đối soát, hỗ trợ thời gian thực và phối cảnh không gian bằng AI.

Khối	Giá trị chính	Điểm nổi bật khi bảo vệ
Mua sắm	Sản phẩm nhiều biến thể, bộ lọc, giỏ hàng, voucher, thanh toán	Giá/tồn kho được tính lại ở server; hỗ trợ VNPay sandbox
Cá nhân hóa	Apriori và content-based	Admin điều chỉnh ngưỡng, bật/tắt và rebuild luật
Phối cảnh	Thủ công 2D + sinh ảnh AI	Phân tích sàn/tường/depth; ghép tối đa 5 sản phẩm
Vận chuyển	Điều phối, OTP, bằng chứng, thu tiền, đối soát	Luồng trạng thái có điều kiện và SignalR realtime
Chăm sóc	Chatbot + hội thoại khách–Admin	SignalR, typing/read receipt, email thông báo
Quản trị	Doanh thu, đơn, tài khoản, đánh giá, voucher	Báo cáo ngày/tháng/năm theo sản phẩm và danh mục
Ngôn ngữ	Tiếng Việt và tiếng Anh	Lưu lựa chọn bằng SharedPreferences

Điểm khác biệt của đồ án

- Tích hợp chuỗi mua hàng đầy đủ từ xem sản phẩm đến giao hàng và đối soát tiền.
- Tính năng phối cảnh có hai hướng: người dùng tự điều chỉnh và AI sinh ảnh tham khảo từ ảnh phòng + ảnh sản phẩm.
- Gợi ý sản phẩm có thể giải thích được: Apriori dựa trên giỏ hàng đã giao; content-based dựa trên thuộc tính sản phẩm.
- Đánh giá chỉ dành cho người đã nhận sản phẩm; nội dung được kiểm duyệt tự động và Admin có thể phản hồi qua email.
- Shipper có dashboard riêng, ca làm việc, trạng thái sẵn sàng, bằng chứng giao, thu tiền và chỉ số hiệu suất.

> **Thông điệp trình bày 30 giây**
>
> Đây là hệ thống bán nội thất full-stack, tập trung vào ba bài toán khó: trải nghiệm xem thử sản phẩm trong phòng, cá nhân hóa gợi ý và quản lý giao hàng/thu tiền có kiểm soát.

2. Kiến trúc tổng thể và công nghệ

2.1 Sơ đồ kiến trúc

Lớp giao diện	Lớp nghiệp vụ	Dữ liệu & AI	Dịch vụ ngoài
Flutter Web **Material UI** **VI/EN** **SharedPreferences**	ASP.NET Core Web API JWT/RBAC SignalR Rate limiting	SQL Server + EF Core Python FastAPI ONNX/rembg Kho file ảnh	VNPay Mapbox SMTP Gmail OpenAI/Gemini

Luồng chính: trình duyệt gọi REST API để đọc/ghi dữ liệu; JWT xác định danh tính và vai trò; SignalR đẩy sự kiện chat/giao hàng; backend gọi SQL Server, Python AI hoặc dịch vụ ngoài tùy nghiệp vụ.

2.2 Công nghệ sử dụng

Tầng	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Frontend	Flutter / Dart SDK ^3.11.5	Một codebase web responsive, Material UI, điều hướng và state cục bộ
Giao tiếp HTTP	http 1.6.0, http_parser	REST, JSON, multipart upload
Trình duyệt	web 1.1.1, url_launcher	Download ảnh, mở VNPay/Google Maps/liên kết
Lưu cục bộ	shared_preferences 2.5.3	Phiên đăng nhập, ngôn ngữ, giỏ hàng theo người dùng

Tầng	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Realtime	signalr_netcore 1.4.4	Chat hỗ trợ và cập nhật vận chuyển
Backend	ASP.NET Core .NET 10	REST API, middleware, DI, auth, file serving
ORM/CSDL	EF Core 10.0.9 + SQL Server	Migrations, quan hệ, truy vấn và transaction
Bảo mật	JWT Bearer 10.0.9 + BCrypt.Net-Next 4.2.0	Xác thực, phân quyền, băm mật khẩu
AI nội bộ	Python FastAPI + Pillow + rembg + ONNX Runtime	Xóa nền, phân đoạn sàn/tường, chiều sâu
AI ngoài	OpenAI Images/Moderation; Gemini/OpenAI chat	Sinh ảnh phối cảnh, lọc tục tĩu, chatbot
Thanh toán	VNPay sandbox	Tạo URL thanh toán, callback/IPN, xác thực chữ ký
Bản đồ	Mapbox Search	Gợi ý địa chỉ và tọa độ để tính khoảng cách
Email	SMTP Gmail	Đăng ký, OTP, xác nhận đơn, phản hồi đánh giá/hỏi đáp

2.3 Tổ chức source

Thư mục	Nội dung
lib/page	Màn hình khách hàng, Admin, Shipper, checkout và visualizer
lib/model	Model JSON cho sản phẩm, đơn, doanh thu, chat, phối cảnh
lib/services	ApiService, AuthService, CartService, SignalR, locale
lib/widgets	Navbar/footer, chatbot, địa chỉ, lớp chỉnh mask và widget dùng chung
Controllers	19 controller, 116 action REST
Services	Email, recommendation, moderation, VNPay, SignalR notifier, AI image
Models + Data	Entity SQL Server và AppDbContext
ai_service	FastAPI, mô hình ONNX và xử lý ảnh

3. Chức năng dành cho khách hàng

3.1 Đăng ký nhanh và đăng nhập

Giảm số bước đăng ký nhưng không gửi mật khẩu thô qua email.

1. Nhập email và bấm Đăng ký nhanh.
2. Hệ thống gửi liên kết thiết lập mật khẩu dùng một lần, hiệu lực 30 phút.
3. Mở liên kết, đặt mật khẩu rồi đăng nhập bằng email/tên tài khoản.
4. Nếu quên mật khẩu, dùng luồng OTP 6 số qua email để đặt lại.

Điểm kỹ thuật: Token đăng ký được băm SHA-256; mật khẩu lưu bằng BCrypt; đăng nhập trả JWT có hạn dùng cấu hình.

3.2 Trang chủ, tìm kiếm và duyệt sản phẩm

Giúp khách khám phá nội thất theo danh mục và nhu cầu.

1. Xem banner, danh mục và sản phẩm bán chạy.
2. Dùng tìm kiếm trên thanh điều hướng hoặc mở trang Sản phẩm.
3. Lọc theo danh mục, giá, màu, kích thước; sắp xếp danh sách.
4. Mở chi tiết để xem ảnh gốc, biến thể màu/chất liệu/kích thước, giá và tồn kho.

Điểm kỹ thuật: Ảnh hiển thị bán hàng là ảnh gốc; ảnh xóa nền chỉ phục vụ phối cảnh.

3.3 Gợi ý sản phẩm

Tăng khả năng khám phá và bán chéo.

1. Ở chi tiết sản phẩm, xem mục Thường mua cùng dựa trên Apriori.
2. Xem Sản phẩm tương tự dựa trên danh mục, chất liệu, màu và độ gần giá.
3. Chọn biến thể phù hợp trước khi thêm vào giỏ.

Điểm kỹ thuật: Apriori chỉ học từ đơn đủ điều kiện đã giao/thanh toán thành công; content-based có thể hoạt động ngay cả khi dữ liệu đơn còn ít.

3.4 Giỏ hàng và voucher

Quản lý các biến thể muốn mua và khuyến mãi.

1. Đăng nhập để mở giỏ hàng; giỏ được tách theo tài khoản.
2. Tăng/giảm số lượng trong giới hạn tồn kho hoặc xóa sản phẩm.
3. Chọn voucher trong Kho ưu đãi hoặc nhập mã.
4. Hệ thống kiểm tra thời gian hiệu lực, đơn tối thiểu, giới hạn dùng và mức giảm tối đa.

3.5 Đặt hàng và thanh toán

Thu thập thông tin nhận hàng và tạo đơn an toàn.

1. Chọn địa chỉ đã lưu hoặc gõ địa chỉ để nhận gợi ý Mapbox.
2. Chọn thời gian giao, có/không lắp ráp, voucher và phương thức thanh toán.
3. Backend tính lại giá, giảm giá, phí vận chuyển và trừ tồn kho trong transaction.
4. Với VNPay: chuyển sang sandbox, nhận return/IPN và xác minh checksum.
5. Với POS/COD: thanh toán chỉ thành công sau khi shipper xác nhận đã thu; chuyển khoản ở trạng thái chờ xác nhận.

Điểm kỹ thuật: Phí đang mã hóa trong source: 50.000đ cho 5 km đầu + 8.000đ/km vượt 5 km (làm tròn lên); lắp ráp 100.000đ.

3.6 Tài khoản, địa chỉ và lịch sử đơn

Khách tự quản lý thông tin sau bán hàng.

1. Cập nhật họ tên, số điện thoại, ngày sinh và thông tin cá nhân.
2. Thêm/sửa/xóa địa chỉ; chọn nhãn Nhà/Công ty/Khác và địa chỉ mặc định.
3. Xem lịch sử đơn, trạng thái thanh toán và vận chuyển.
4. Chỉ đánh giá sản phẩm từ đơn đã giao; mỗi khách chỉ một đánh giá cho mỗi sản phẩm.

3.7 Hỗ trợ và chatbot

Cung cấp kênh tự phục vụ và trao đổi trực tiếp.

1. Hỏi chatbot về sản phẩm/chính sách; backend ưu tiên Gemini và có nhánh OpenAI dự phòng.
2. Mở hội thoại hỗ trợ với Admin; nhận tin nhắn theo thời gian thực.
3. Theo dõi trạng thái đã đọc, đang nhập và hội thoại mở/đóng.
4. Nhận email khi Admin phản hồi đánh giá hoặc hỏi đáp.

Điểm kỹ thuật: SignalR hub hỗ trợ reconnect; API gửi tin có rate limit và ClientMessageId chống gửi trùng.

3.8 Đổi ngôn ngữ

Chuyển giao diện giữa tiếng Việt và tiếng Anh.

1. Bấm nút ngôn ngữ ở giao diện khách, đăng nhập, Admin hoặc Shipper.
2. Chọn VI/EN; ứng dụng cập nhật locale ngay.
3. Lựa chọn được lưu để dùng lại ở lần mở sau.

4. Chức năng dành cho Admin

Phân hệ	Khả năng quản trị
Dashboard	Số liệu tổng quan và biểu đồ; biểu đồ cột tập trung tỷ lệ đơn giao thành công.

Phân hệ	Khả năng quản trị
Danh mục	Tạo, sửa, xóa mềm; hỗ trợ quan hệ danh mục cha–con.
Sản phẩm	CRUD sản phẩm, mã, mô tả, danh mục; nhiều biến thể và nhiều ảnh; chọn thumbnail.
Đơn hàng	Tìm/lọc/xem chi tiết; chuyển trạng thái hợp lệ; không vượt quyền shipper khi đang giao.
Tài khoản	Tìm/lọc, phân vai trò Admin/Customer/Shipper, khóa/mở và reset mật khẩu.
Voucher	Tạo/sửa/xóa, phần trăm hoặc số tiền cố định, thời gian, hạn mức và đơn tối thiểu.
Đánh giá	Xem theo sản phẩm, duyệt/từ chối, phản hồi; moderation AI chặn nội dung tục tĩu.
Vận chuyển	Xem workload và trạng thái shipper; điều phối, đặt lại lịch, bằng chứng và sự cố.
Đối soát	Duyệt hoặc trả lại khoản shipper đã thu; lưu lịch sử thay đổi.
Q&A realtime	Hộp thư hội thoại, tìm/lọc, tự nhận xử lý, trả lời, đóng/mở.
Gợi ý	Bật/tắt Apriori/content-based, đặt support/confidence/max results, rebuild và xóa luật.
Doanh thu	Lọc khoảng ngày; nhóm ngày/tháng/năm; tổng hợp sản phẩm, danh mục, phí và giảm giá.

Quy tắc doanh thu

- Chỉ công nhận đơn có OrderStatus = Delivered; thời điểm ghi nhận là UpdatedAt, nếu thiếu dùng OrderDate.
- Tách doanh thu hàng hóa, phí vận chuyển, phí lắp ráp và ước tính giảm giá.
- Tính số đơn, số sản phẩm, khách hàng duy nhất, giá trị đơn trung bình và số đơn dùng voucher.
- So sánh kỳ hiện tại với kỳ liền trước có cùng độ dài.
- Bảng sản phẩm có số lượng, số đơn, doanh thu, giá bán trung bình và tỷ trọng; bảng danh mục có số sản phẩm và tỷ trọng.
- Giới hạn truy vấn: theo ngày tối đa 370 ngày, theo tháng 10 năm, theo năm 40 năm.

5. Chức năng dành cho Shipper

Nhóm	Chức năng	Điều kiện/kiểm soát
A. Hồ sơ	Xe, biển số, khu vực, giao hàng cồng kềnh, hỗ trợ lắp ráp, số đơn tối đa	Admin dùng để phân công phù hợp
B. Ca làm	Sẵn sàng, đang giao, tạm nghỉ, ngoại tuyến	Không mặc định hoạt động 24/24
C. Nhận đơn	Xem đơn được giao; chấp nhận hoặc từ chối có lý do	Từ chối trả đơn về Admin
D. Hành trình	Gọi khách, mở Google Maps, cập nhật trạng thái	Trạng thái tiến theo thứ tự nghiệp vụ

Nhóm	Chức năng	Điều kiện/kiểm soát
E. Giao hàng	Đến nơi, gửi/xác minh OTP, ảnh bằng chứng, tên người nhận	Đủ điều kiện mới được hoàn tất
F. Sự cố/hủy	Báo sự cố, ghi chú, ảnh; hủy đơn theo điều kiện	Đơn đã thu/đã trả tiền cần kiểm soát Admin
G. Thu tiền	Hiển thị số phải thu, xác nhận đã thu, ảnh bằng chứng, gửi đối soát	Không tự đổi paid khi chưa thu
H. Hiệu suất	Đang giao, hoàn thành, thất bại, km, đúng hẹn, hẹn lại, thời gian TB	Thống kê ngày/tuần/tháng

Luồng thao tác giao một đơn

1. Bật Sẵn sàng và vào ca.
2. Chấp nhận đơn Admin đã phân công.
3. Cập nhật lần lượt: đã nhận hàng → đang giao → đã đến nơi.
4. Nếu POS/COD, xác nhận số tiền thực thu và bằng chứng trước khi hoàn tất.
5. Gửi OTP cho khách, nhập OTP, tải ảnh giao hàng và ghi nhận người nhận.
6. Hoàn tất; hệ thống đẩy realtime và cập nhật báo cáo hiệu suất.
7. Cuối ca, gửi các khoản đã thu để Admin xác nhận bàn giao.

6. Các luồng nghiệp vụ quan trọng

6.1 Tạo đơn và đảm bảo nhất quán

Bước	Xử lý phía server
1	Xác thực người dùng và request.
2	Đọc lại biến thể, giá và tồn kho từ SQL Server; không tin giá frontend gửi lên.
3	Xác thực voucher và tính giảm giá.
4	Tính phí vận chuyển/lắp ráp và tổng tiền.
5	Tạo Order, OrderDetail, Payment và trừ tồn kho trong transaction mức Serializable.
6	Nếu VNPay, tạo URL ký HMAC; nếu lỗi thanh toán, hủy đơn và hoàn tồn/voucher.
7	Gửi email xác nhận và trả mã đơn dạng DH-yyyyMMdd-xxxxxx.

6.2 Trạng thái giao hàng

Luồng trạng thái được bảo vệ ở backend, không chỉ ẩn nút ở giao diện. Admin không thể tự đánh dấu Delivered khi shipper đã nhận nhưng chưa hoàn thành các bước bắt buộc.

Giai đoạn	Dữ liệu minh chứng
Phân công	ShipperId, thời điểm phân công, trạng thái chấp nhận/từ chối
Nhận hàng	AcceptedAt/PickedUpAt và trạng thái vận chuyển
Đến nơi	ArrivedAt
Xác nhận khách	OTP đã xác minh, thời điểm xác minh
Hoàn tất	Ảnh bằng chứng, người nhận, DeliveredAt
Sự cố/hủy	Lý do, ghi chú, ảnh, người thao tác, thời điểm

6.3 Đánh giá có xác thực mua hàng

- Backend kiểm tra khách có OrderDetail của sản phẩm thuộc đơn Delivered.
- Ràng buộc unique (ProductId, UserId) ngăn đánh giá trùng.
- Danh sách từ khóa cục bộ chặn nhanh; OpenAI Moderation đánh giá bổ sung.
- Nội dung an toàn có thể tự duyệt; nội dung không chắc chắn chuyển sang chờ Admin; nội dung vi phạm bị chặn.

- Admin phản hồi sẽ gửi email cho khách.

6.4 Hỗ trợ thời gian thực

Kênh	REST	SignalR
Khách	Tạo hội thoại, tải lịch sử, gửi tin, đánh dấu đọc	Nhận tin, trạng thái hội thoại, typing và read receipt
Admin	Tải inbox, tự nhận, đổi trạng thái, gửi phản hồi	Cập nhật inbox và tin nhắn tức thời
Vận chuyển	Cập nhật trạng thái/OTP/thu tiền/sự cố	Đẩy DeliveryUpdated để các màn hình tải lại đúng lúc

7. AI, thuật toán gợi ý và phối cảnh

7.1 Apriori

Mục tiêu là tìm các cặp sản phẩm thường xuất hiện trong cùng đơn hàng đủ điều kiện. Mỗi đơn là một basket; hệ thống đếm tần suất cặp, tính support và confidence, rồi lưu luật có hướng Product → RecommendedProduct.

Khái niệm	Ý nghĩa
Support	Tỷ lệ giỏ hàng chứa đồng thời cặp sản phẩm; lọc các cặp đủ phổ biến.
Confidence	Xác suất mua B khi đã mua A; dùng để xếp hạng luật có hướng.
MinSupport/MinConfidence	Ngưỡng do Admin cấu hình.
MaxResults	Số gợi ý tối đa trả về.

7.2 Content-based

Tính điểm tương tự bằng thuộc tính sản phẩm: cùng danh mục +4, cùng chất liệu +2, cùng màu +1; sau đó ưu tiên sản phẩm có giá gần sản phẩm hiện tại. Ưu điểm là không cần nhiều lịch sử giao dịch.

7.3 Phối cảnh thủ công

- Tải ảnh phòng JPG/JPEG/PNG/WEBP tối đa 10 MB.
- Backend lưu thiết kế; Python AI trả bản đồ chiều sâu, mask sàn/tường, overlay, foreground/occlusion và thông tin ánh sáng.
- Chọn sản phẩm/biến thể; ảnh được xóa nền bằng rembg và thêm vào canvas.

- Kéo thả, pinch/slider đổi tỷ lệ, xoay phẳng, xoay phối cảnh (yaw), lật ngang.
- Chọn bám sàn, tường trái, tường phải hoặc tự do; vị trí được snap vào mặt phẳng phân tích.
- Tỷ lệ có thể thay đổi theo depth; chỉnh độ sáng và bóng để hòa cảnh.
- Lưu scene JSON và xuất ảnh PNG độ phân giải 2x.

Phạm vi chính xác hiện tại

Source có model và widget chỉnh mask che khuất, backend cũng sinh occlusion mask; tuy nhiên trang RoomVisualizerPage hiện chưa gắn widget chỉnh mask vào luồng giao diện chính và đang lưu danh sách occlusionEdits rỗng. Khi bảo vệ nên nói đây là nền tảng kỹ thuật đã có, còn thao tác sửa mask trực tiếp cần hoàn thiện tích hợp UI.

7.4 Tạo ảnh phối cảnh bằng AI

- Khách tải ảnh phòng và chuyển sang chế độ AI.
- Chọn từ 1 đến 5 sản phẩm/biến thể; danh sách hiển thị dạng ngăn xếp.
- Có thể nhập yêu cầu vị trí tối đa 500 ký tự.
- Backend gửi ảnh phòng + các ảnh sản phẩm đến nhà cung cấp đã cấu hình (OpenAI là cấu hình hiện tại; có provider Gemini thay thế).
- Kết quả được cache theo nội dung phòng, sản phẩm, model và prompt để giảm chi phí/thời gian.
- Khách xem, tạo lại và tải ảnh tham khảo.

Thông điệp cần nói rõ: ảnh AI là hình minh họa tham khảo, không bảo đảm kích thước vật lý chính xác như AR/3D đo đạc thực tế.

7.5 Python AI service

Thành phần	Công nghệ / vai trò
API	FastAPI + Uvicorn, endpoint /health, /remove-background, /analyze-room
Xóa nền	rembg[cpu], mô hình u2netp, kết quả PNG trong suốt
Chiều sâu	Depth Anything V2 ViT-S ONNX
Phân đoạn	SegFormer-B0 ADE20K ONNX để xác định sàn/tường/foreground
Xử lý ảnh	Pillow + NumPy
Suy luận	ONNX Runtime CPU; không bắt buộc GPU
Tối ưu	Lưu cache file, khóa theo thiết kế để tránh gọi trùng

8. Cơ sở dữ liệu và bảo mật

8.1 Các nhóm bảng chính

Nhóm	Entity/bảng	Quan hệ đáng chú ý
Người dùng	Roles, Users, UserAddresses	1 Role–n User; 1 User–n Address/Order
Sản phẩm	Categories, Products, ProductVariants, ProductImages	Danh mục cây; sản phẩm nhiều biến thể/ảnh
Bán hàng	Orders, OrderDetails, Payments, Vouchers	OrderDetail chốt UnitPrice; Order có Payment
Vận chuyển	Orders, Payments, PaymentReconciliationHistories	Lưu shipper, mốc giao, bằng chứng, lịch sử đối soát
Tương tác	Reviews, SupportQuestions	Review unique theo user + product
Chat realtime	SupportConversations, SupportMessages	Tin nhắn có ClientMessageId unique chống trùng
Gợi ý	RecommendationSettings, ProductRecommendations	Luật có hướng, Restrict delete tránh cascade path
Phối cảnh	RoomDesigns + kho file	Scene JSON, token truy cập, hạn dùng và cache ảnh

8.2 Cơ chế bảo mật

- JWT Bearer xác thực API; [Authorize(Roles=...)] phân quyền Admin và Shipper.
- BCrypt băm mật khẩu; token đăng ký lưu dạng hash và có thời hạn/sử dụng một lần.
- VNPay callback cho phép anonymous nhưng bắt buộc kiểm tra vnp_SecureHash, mã giao dịch và số tiền.
- Giao dịch tạo đơn dùng isolation Serializable để tránh bán vượt tồn kho.
- Soft delete cho User, Category, Product và ProductVariant.
- CORS chỉ cho các origin local đã cấu hình khi phát triển; static file có cache policy và nosniff.
- Rate limiting cho kênh hỗ trợ; SignalR xác thực từ access token.
- Room design chưa đăng nhập dùng access token ngẫu nhiên 32 byte; tài khoản đăng nhập có thể xem mục mine.
- API key và mật khẩu phải ở User Secrets/biến môi trường, không commit vào appsettings.json.

Lưu ý an toàn

Không trình chiếu file secrets.json trước hội đồng. Nếu một API key từng xuất hiện trong chat, ảnh hoặc lịch sử Git, nên thu hồi và tạo key mới trước khi demo.

9. Hướng dẫn chạy và trình diễn

9.1 Điều kiện

- .NET SDK 10, Flutter SDK tương thích Dart 3.11.5, SQL Server và Python 3.
- User Secrets của backend có ConnectionStrings:DefaultConnection, Jwt:Key và các khóa tích hợp cần dùng.
- Cài dependency Python từ ai_service/requirements.txt và đặt model ONNX đúng cấu trúc service.
- Mặc định frontend gọi backend http://127.0.0.1:5024; backend gọi Python http://127.0.0.1:8001.

9.2 Trình tự chạy

Thứ tự	Lệnh / thao tác	Mục đích
1	Khởi động SQL Server	Đảm bảo database truy cập được
2	cd D:\KLTN\furniture_BE\furniture_BE\ai_service; .\run.ps1	AI xóa nền/phân tích phòng ở cổng 8001
3	cd D:\KLTN\furniture_BE\furniture_BE; dotnet run --project furniture_BE.csproj	REST API + SignalR ở cổng cấu hình
4	cd D:\KLTN\khoaluan; flutter run -d web-server --web-port 8080	Flutter Web
5	Mở đúng URL mà Flutter in ra	Tránh dùng link/port của lần chạy cũ

Script ai_service/run.ps1 chạy app.py bằng Uvicorn; nếu service đã chạy thì kiểm tra GET /health trước khi demo phối cảnh.

9.3 Kịch bản demo 8–10 phút

1. Khách: đổi ngôn ngữ, tìm/lọc sản phẩm, chọn biến thể và xem gợi ý.
2. Khách: thêm giỏ, chọn địa chỉ gợi ý, áp voucher và tạo đơn (ưu tiên POS khi không muốn phụ thuộc sandbox).
3. Admin: xem đơn, điều phối một shipper đang Sẵn sàng.
4. Shipper: nhận đơn, cập nhật trạng thái, OTP/bằng chứng, thu tiền và hoàn tất.
5. Admin: xem doanh thu Delivered và xác nhận đối soát.
6. Khách: từ lịch sử đơn gửi đánh giá; Admin duyệt/phản hồi.
7. Khách–Admin: gửi tin realtime ở Trung tâm hỗ trợ.
8. Phối cảnh: tải ảnh phòng, thử thủ công; sau đó chọn 1–2 sản phẩm và sinh ảnh AI nếu quota ổn định.

9.4 Phương án dự phòng khi demo

- Nếu OpenAI/Gemini bận hoặc hết quota: trình diễn chế độ thủ công và ảnh AI đã cache.
- Nếu Mapbox lỗi: dùng địa chỉ đã lưu có tọa độ hoặc nhập đầy đủ rồi tiếp tục.
- Nếu VNPay sandbox lỗi: dùng POS/COD và giải thích luồng callback ký số.
- Nếu SignalR mất kết nối: tải lại lịch sử qua REST; giao diện có trạng thái kết nối/retry.
- Chuẩn bị sẵn một tài khoản cho mỗi role và một đơn ở từng mốc trạng thái.

10. Danh mục API nội bộ và tích hợp ngoài

Backend hiện có 19 controller và 116 action REST. Bảng dưới liệt kê endpoint theo source. {id} là tham số đường dẫn; quyền "Đăng nhập" yêu cầu JWT, còn "Token thiết kế" dùng accessToken riêng của RoomDesign.

Xác thực và tài khoản

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
POST	/api/auth/quick-register	Công khai	Gửi liên kết đăng ký nhanh qua email
GET	/api/auth/registration-link	Công khai	Kiểm tra token thiết lập mật khẩu
POST	/api/auth/complete-registration	Công khai	Đặt mật khẩu và hoàn tất tài khoản
POST	/api/auth/login	Công khai	Đăng nhập và nhận JWT
POST	/api/auth/forgot-password	Công khai	Gửi OTP khôi phục mật khẩu
POST	/api/auth/verify-otp	Công khai	Xác minh OTP
POST	/api/auth/reset-password	Công khai	Đặt lại mật khẩu
GET	/api/users/admin/all	Admin	Danh sách tài khoản
PUT	/api/users/admin/update-role/{userId}	Admin	Cập nhật vai trò
PUT	/api/users/admin/toggle-status/{userId}	Admin	Khóa/mở tài khoản
PUT	/api/users/admin/reset-password/{userId}	Admin	Đặt lại mật khẩu tài khoản
PUT	/api/users/update-profile/{userId}	Đăng nhập	Cập nhật hồ sơ cá nhân

Danh mục, sản phẩm và ảnh

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/categories	Công khai	Lấy cây danh mục
POST	/api/categories	Admin	Tạo danh mục

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
PUT	/api/categories/{id}	Admin	Sửa danh mục
DELETE	/api/categories/{id}	Admin	Xóa mềm danh mục
GET	/api/products?includeDeleted=false	Công khai	Danh sách sản phẩm; Admin có thể gồm bản ghi xóa
GET	/api/products/{id}	Công khai	Chi tiết sản phẩm/biến thể/ảnh
POST	/api/products	Admin	Tạo sản phẩm và biến thể
PUT	/api/products/{id}	Admin	Sửa sản phẩm và biến thể
DELETE	/api/products/{id}	Admin	Xóa mềm sản phẩm
POST	/api/upload/image	Admin, Shipper	Tải ảnh; dùng cho sản phẩm/bằng chứng
GET	/uploads/products/by-id/{imageId}	Công khai	Trả ảnh sản phẩm theo ID

Địa chỉ và bản đồ

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/addresses	Đăng nhập	Danh sách địa chỉ đã lưu
POST	/api/addresses	Đăng nhập	Thêm địa chỉ
PUT	/api/addresses/{id}	Đăng nhập	Sửa địa chỉ
DELETE	/api/addresses/{id}	Đăng nhập	Xóa địa chỉ
GET	/api/location/suggest	Đăng nhập	Proxy gợi ý địa chỉ Mapbox
GET	/api/location/retrieve/{mapboxId}	Đăng nhập	Lấy chi tiết địa điểm/tọa độ

Voucher

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/vouchers/admin	Admin	Danh sách voucher quản trị
GET	/api/vouchers/active	Công khai	Danh sách voucher đang hiệu lực
POST	/api/vouchers/validate	Công khai	Kiểm tra và tính giảm giá
POST	/api/vouchers/admin	Admin	Tạo voucher
PUT	/api/vouchers/admin/{id}	Admin	Sửa voucher
DELETE	/api/vouchers/admin/{id}	Admin	Xóa voucher

Đơn hàng và thanh toán

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
POST	/api/orders	Đăng nhập	Tạo đơn; trừ tồn kho; tạo thanh toán
GET	/api/orders/vnpay-return	VNPay/Công khai	Return URL, kiểm tra chữ ký
GET	/api/orders/vnpay-ipn	VNPay/Công khai	IPN cập nhật thanh toán
GET	/api/orders/{orderId}/payment-status	Đăng nhập	Tra trạng thái thanh toán
GET	/api/orders/my-orders/{userId}	Đăng nhập	Lịch sử đơn của người dùng
GET	/api/orders/admin/all	Admin	Danh sách toàn bộ đơn
PUT	/api/orders/admin/{orderId}/status	Admin	Đổi trạng thái trong giới hạn nghiệp vụ
GET	/api/orders/shippers	Admin	Danh sách shipper để điều phối
POST	/api/orders/calculate-shipping	Đăng nhập	Tính phí theo khoảng cách
POST	/api/orders/admin/{orderId}/assign-shipper	Admin	Phân công shipper
GET	/api/orders/shipper/{shipperId}	Shipper, Admin	Danh sách đơn của shipper
PUT	/api/orders/shipper/{orderId}/complete	Shipper	Hoàn tất giao sau các điều kiện bắt buộc

Vận chuyển, thu tiền và đối soát

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/delivery/admin-overview	Admin	Tổng quan vận chuyển/shipper/đơn
GET	/api/delivery/shipper/availability	Shipper	Xem trạng thái sẵn sàng
PUT	/api/delivery/shipper/availability	Shipper	Bật/tắt sẵn sàng nhận đơn
GET	/api/delivery/shipper/profile	Shipper	Xem hồ sơ giao hàng
PUT	/api/delivery/shipper/profile	Shipper	Cập nhật xe, khu vực, năng lực
PUT	/api/delivery/shipper/shift	Shipper	Đổi ca: sẵn sàng/đang giao/nghỉ/offline
POST	/api/delivery/shipper/{orderId}/accept	Shipper	Nhận đơn được phân công
POST	/api/delivery/shipper/{orderId}/reject	Shipper	Từ chối và trả đơn về Admin
PUT	/api/delivery/shipper/{orderId}/status	Shipper	Tiến trạng thái giao hàng
POST	/api/delivery/shipper/{orderId}/otp/request	Shipper	Gửi OTP giao hàng cho khách
POST	/api/delivery/shipper/{orderId}/otp/verify	Shipper	Xác minh OTP giao hàng
POST	/api/delivery/shipper/{orderId}/payment/collect	Shipper	Xác nhận thu tiền và bằng chứng
GET	/api/delivery/shipper/reconciliation	Shipper	Tổng kết khoản đã thu

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
POST	/api/delivery/shipper/reconciliation/submit	Shipper	Gửi bàn giao tiền
GET	/api/delivery/admin/reconciliations	Admin	Danh sách đối soát
POST	/api/delivery/admin/reconciliation/{paymentId}/confirm	Admin	Xác nhận đã nhận tiền
POST	/api/delivery/admin/reconciliation/{paymentId}/reject	Admin	Trả lại yêu cầu đối soát
GET	/api/delivery/shipper/performance	Shipper	Hiệu suất ngày/tuần/tháng
GET	/api/delivery/admin/shipper-performance	Admin	So sánh hiệu suất shipper
PUT	/api/delivery/shipper/{orderId}/report-issue	Shipper	Báo sự cố có ghi chú/bằng chứng
PUT	/api/delivery/shipper/{orderId}/cancel	Shipper	Hủy giao theo điều kiện thanh toán
PUT	/api/delivery/admin/{orderId}/reschedule	Admin	Đặt lại lịch giao

Đánh giá

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
POST	/api/reviews	Đăng nhập	Đánh giá sản phẩm đã mua/giao thành công
GET	/api/reviews/product/{productId}	Công khai	Danh sách đánh giá được duyệt
GET	/api/reviews/product/{productId}/stats	Công khai	Điểm trung bình và phân bố sao
GET	/api/reviews/admin/pending	Admin	Danh sách chờ duyệt
PUT	/api/reviews/admin/{reviewId}/approve	Admin	Duyệt đánh giá
DELETE	/api/reviews/admin/{reviewId}	Admin	Từ chối/xóa đánh giá
GET	/api/reviews/admin/products	Admin	Tổng hợp đánh giá theo sản phẩm
GET	/api/reviews/admin/products/{productId}	Admin	Chi tiết đánh giá sản phẩm
PUT	/api/reviews/admin/{reviewId}/reply	Admin	Phản hồi và gửi email thông báo

Hỏi đáp cũ và hỗ trợ thời gian thực

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
POST	/api/questions/create	Đăng nhập	Tạo câu hỏi kiểu cũ
GET	/api/questions/user/{userId}	Đăng nhập	Câu hỏi của người dùng
GET	/api/questions/admin	Admin	Danh sách câu hỏi kiểu cũ

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
PUT	/api/questions/admin/{id}/answer	Admin	Trả lời và gửi email
GET	/api/support-conversations/mine	Đăng nhập	Hộp thư hội thoại của khách
GET	/api/support-conversations/admin	Admin	Hộp thư quản trị, lọc trạng thái
GET	/api/support-conversations/{id}	Đăng nhập	Nội dung hội thoại
POST	/api/support-conversations	Đăng nhập	Tạo hội thoại; có rate limit
POST	/api/support-conversations/{id}/messages	Đăng nhập	Gửi tin; chống gửi trùng
PUT	/api/support-conversations/{id}/read	Đăng nhập	Đánh dấu đã đọc
PUT	/api/support-conversations/{id}/status	Admin	Đóng/mở hội thoại
PUT	/api/support-conversations/{id}/assign	Admin	Admin tự nhận xử lý

Chatbot

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
POST	/api/chatbot/ask	Đăng nhập	Gửi câu hỏi; Gemini chính, OpenAI dự phòng

Gợi ý sản phẩm

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/recommendations/admin/dashboard	Admin	Thống kê, cấu hình và luật gợi ý
PUT	/api/recommendations/admin/settings	Admin	Bật/tắt thuật toán và ngưỡng
POST	/api/recommendations/admin/rebuild	Admin	Chạy lại Apriori
DELETE	/api/recommendations/admin/rules	Admin	Xóa các luật đã sinh
POST	/api/recommendations/run-apriori	Admin	API tương thích cũ để chạy Apriori
GET	/api/recommendations/frequently-bought/{productId}	Công khai	Sản phẩm thường mua cùng
GET	/api/recommendations/similar/{productId}	Công khai	Sản phẩm tương tự content-based

Doanh thu

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/revenue/admin/report	Admin	Báo cáo theo from/to/groupBy=day|month|year

Phối cảnh không gian

Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
GET	/api/room-designs/harmonization/status	Công khai	Kiểm tra nhà cung cấp AI tạo ảnh
GET	/api/room-designs/{id}/harmonized/{cacheKey}	Token thiết kế	Trả ảnh AI đã sinh/cache
POST	/api/room-designs/{id}/generate-preview	Token thiết kế	Sinh ảnh từ phòng + tối đa 5 ảnh sản phẩm
POST	/api/room-designs	Công khai/nhận JWT nếu có	Tạo thiết kế và lưu ảnh phòng
GET	/api/room-designs/mine	Đăng nhập	Thiết kế của người dùng
GET	/api/room-designs/{id}	Token thiết kế	Lấy metadata/scene
GET	/api/room-designs/{id}/room	Token thiết kế	Trả ảnh phòng gốc
GET	/api/room-designs/{id}/preview	Token thiết kế	Trả ảnh preview thủ công
GET	/api/room-designs/{id}/analysis	Token thiết kế	Kết quả phân tích sàn/tường/chiều sâu
GET	/api/room-designs/{id}/analysis/{kind}	Token thiết kế	Ảnh depth/floor/wall/overlay/occlusion
POST	/api/room-designs/{id}/analyze	Token thiết kế	Gọi Python AI và cache kết quả
PUT	/api/room-designs/{id}	Token thiết kế	Lưu scene JSON và tiêu đề
POST	/api/room-designs/{id}/preview	Token thiết kế	Lưu ảnh preview
DELETE	/api/room-designs/{id}	Token thiết kế	Xóa thiết kế và file liên quan
POST	/api/visualization/products/{imageId}/remove-background	Công khai	Gọi rembg xóa nền sản phẩm
GET	/api/visualization/products/{imageId}/transparent	Công khai	Trả ảnh PNG nền trong
GET	/api/visualization/health	Công khai	Kiểm tra Python AI service

10.1 SignalR hubs

Hub	Khách sử dụng	Sự kiện chính
/hubs/support	Customer, Admin	ConversationUpdated, MessageReceived, MessagesRead, TypingChanged

Hub	Khách sử dụng	Sự kiện chính
/hubs/delivery	Admin, Shipper, màn hình chung	DeliveryUpdated và cập nhật điều phối/trạng thái

10.2 API Python nội bộ

Method	Endpoint	Input	Output
GET	http://127.0.0.1:8001/health	—	Trạng thái service/model
POST	/remove-background	multipart image	PNG nền trong
POST	/analyze-room	multipart room image	Metadata + depth/floor/wall/overlay/occlusion images

10.3 Tích hợp API/dịch vụ ngoài

Dịch vụ	Endpoint/cơ chế	Dùng cho	Khóa cấu hình
VNPay Sandbox	paymentv2/vpcpay.html + return/IPN	Thanh toán VND và checksum	VnPay:TmnCode, HashSecret, Url, ReturnUrl
Mapbox	Search suggest/retrieve	Gợi ý địa chỉ và tọa độ	Mapbox:AccessToken
OpenAI Images	POST /v1/images/edits	Sinh ảnh phối cảnh	OpenAI:ApiKey, ImageModel/Quality/Size
OpenAI Moderation	POST /v1/moderations	Lọc đánh giá tục tĩu	OpenAI:ApiKey, ModerationModel
OpenAI Chat	Chat API	Fallback chatbot	OpenAI:ApiKey, ChatModel
Gemini	models/{model}:generateContent	Chatbot; provider ảnh thay thế	Gemini:ApiKey, ChatModel, ImageModel
SMTP Gmail	SMTP TLS cổng 587	Đăng ký, OTP, đơn, phản hồi	SmtpSettings:*

Nguyên tắc cấu hình

Tài liệu chỉ nêu tên khóa. Giá trị bí mật phải ở .NET User Secrets hoặc biến môi trường; frontend không được chứa key OpenAI, Gemini, VNPay secret hay mật khẩu SMTP.

11. Kiểm thử, giới hạn và câu hỏi phản biện

11.1 Trạng thái kiểm thử tại thời điểm lập tài liệu

Hạng mục	Kết quả	Ghi chú
flutter test	40/40 test pass	Chạy ngày 16/08/2026
dotnet build --no-restore	Build succeeded	0 warning, 0 error
Test frontend	Auth/cart isolation, locale, review eligibility, phối cảnh, doanh thu, shipper, SignalR chat	Có widget/model/service tests
Backend	Chưa thấy project test tự động riêng	Nên bổ sung integration test cho thanh toán và state machine giao hàng

11.2 Giới hạn hiện tại và hướng phát triển

- Phối cảnh thủ công là mô phỏng 2D có depth/perspective, chưa phải AR 3D có kích thước thật.
- Widget sửa occlusion mask chưa được nối lại vào màn visualizer hiện tại; cần hoàn thiện UI và lưu edit thay vì danh sách rỗng.
- AI sinh ảnh phụ thuộc quota, billing, độ trễ và chính sách của OpenAI/Gemini; cache chỉ giảm các request lặp.
- Hai phân hệ SupportQuestions cũ và SupportConversations realtime đang cùng tồn tại; nên migrate dứt điểm về hội thoại realtime.
- JWT lưu phía client bằng SharedPreferences phù hợp đồ án/demo; production nên cân nhắc cookie HttpOnly/SameSite và refresh token.
- Cần thêm backend integration test, kiểm thử tải SignalR, quan sát lỗi tập trung và quy trình backup file ảnh/database.
- Cấu hình localhost/CORS phải chuyển sang cấu hình môi trường khi deploy HTTPS thực tế.

11.3 Câu hỏi phản biện thường gặp

Câu hỏi	Câu trả lời ngắn
Tại sao dùng Flutter Web?	Tái sử dụng component và logic Dart, responsive đa nền tảng; đổi lại bundle web lớn hơn web thuần và SEO cần giải pháp bổ sung.
Tại sao phải tính lại giá ở backend?	Frontend có thể bị sửa; server phải là nguồn sự thật cho giá, voucher, phí và tồn kho.

Câu hỏi	Câu trả lời ngắn
Apriori khác content-based thế nào?	Apriori học quan hệ mua cùng từ đơn; content-based so thuộc tính và hữu ích khi chưa đủ giao dịch.
Làm sao ngăn đánh giá giả?	Chỉ user có đơn Delivered chứa sản phẩm mới được đánh giá; unique user–product ngăn gửi trùng.
VNPay có an toàn không?	Secret chỉ ở backend; callback/IPN xác minh chữ ký, mã giao dịch và số tiền trước khi cập nhật.
Tại sao cần Python riêng?	Hệ sinh thái model ảnh/ONNX/rembg mạnh; tách service giúp backend .NET giữ nghiệp vụ và scale AI riêng.
AI phối cảnh có chính xác không?	Chỉ là hình tham khảo thẩm mỹ; độ chính xác kích thước cần 3D/AR, calibration và model sản phẩm.
Realtime mất mạng thì sao?	REST vẫn là nguồn dữ liệu; client reconnect SignalR và có thể tải lại lịch sử/trạng thái.
Tại sao không cho Admin tự Delivered?	Tách nhiệm vụ và yêu cầu OTP/bằng chứng/thu tiền giúp giảm gian lận và giữ audit trail.
Bảo vệ API key thế nào?	User Secrets/biến môi trường, không commit, phân quyền và có kế hoạch rotate khi lộ.

11.4 Checklist trước khi vào phòng phản biện

- Kiểm tra SQL Server, backend, Python AI và Flutter đều chạy; mở sẵn tab /health hoặc log.
- Đăng nhập sẵn ba trình duyệt/profile cho Customer, Admin và Shipper.
- Có ít nhất một sản phẩm đủ ảnh/biến thể/tồn kho và một voucher còn hạn.
- Có đơn mẫu Pending, Assigned/In transit và Delivered để không mất thời gian thao tác dài.
- Kiểm tra VNPay sandbox, Mapbox, SMTP và quota OpenAI/Gemini; chuẩn bị phương án dự phòng.
- Ẩn file secrets.json, console chứa token và lịch sử chat có API key.
- Chuẩn bị một ảnh phòng và một ảnh AI đã cache để demo phối cảnh ổn định.

Phụ lục: Nguồn đối chiếu chính

Nội dung	File/source đã đối chiếu
Route và ứng dụng Flutter	lib/main.dart, pubspec.yaml
REST client	lib/services/api_service.dart
Đăng nhập/giỏ/ngôn ngữ	lib/services/auth_service.dart, cart_service.dart, locale_service.dart

Nội dung	File/source đã đối chiếu
Realtime	lib/services/support_realtime_service.dart, delivery_realtime_service.dart
Phối cảnh	lib/page/visualizer/room_visualizer_page.dart; model/room_*; utils/placement_snap.dart
Admin	lib/page/admin/**
Shipper	lib/page/shipper/**
Backend setup	Program.cs, furniture_BE.csproj, appsettings.json
API	Controllers/*.cs
CSDL	Data/AppDbContext.cs, Models/*.cs, Migrations/*
AI/gợi ý/email	Services/*.cs, ai_service/*

Kết luận: Source hiện thể hiện một hệ thống thương mại điện tử nội thất có phạm vi rộng và có tính tích hợp. Khi bảo vệ, nên nhấn mạnh tính nhất quán nghiệp vụ ở backend, phân quyền ba vai trò, khả năng giải thích của thuật toán gợi ý và giới hạn trung thực của ảnh phối cảnh AI.